



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas · Ingeniería de Software

1ASI0572 · Desarrollo de Soluciones IoT · NRC 8741

StorePulse

Seguridad perimetral y consumo verificable para galerías comerciales de Lima

Informe del Trabajo Final — AV1

Startup **VanguardTech** Docente **Velásquez Núñez, Ángel Augusto**

Período 202620 · Septiembre 2026

STARTUP

El equipo VanguardTech

Siete integrantes de la carrera de Ingeniería de Software



**Renzo José
Araujo Ingunza**

Ingeniería de Software



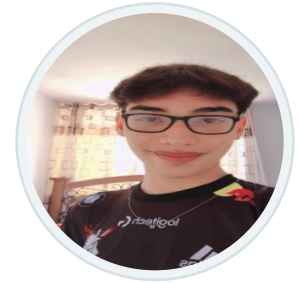
**Sebastián
Córdova Valdivia**

Ingeniería de Software



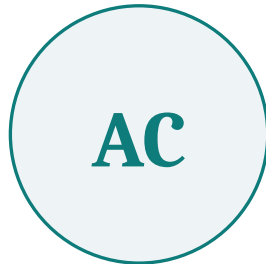
**Henry Kevin
Diaz Gutierrez**

Ingeniería de Software



**Miguel Juan Diego
Esquivel León**

Ingeniería de Software



**Angelo Marcio
Curi Marcelo**

Ingeniería de Software



**Adrian
Quiroz Caceres**

Ingeniería de Software



**Joaquín Enrique
Carranza Tesén**

Ingeniería de Software

Alcance de la entrega AV1

Secciones del informe incluidas en esta exposición

I Introducción

Startup Profile, antecedentes y problemática, Lean UX Process y segmentos objetivo.

II Requirements Elicitation & Analysis

Competidores, entrevistas, needfinding, Big Picture EventStorming y Ubiquitous Language.

III Requirements Specification

User Stories, Impact Mapping y Product Backlog.

IV Solution Software Design

Strategic-Level DDD, Context Mapping, arquitectura C4 y Tactical-Level DDD.

Precede a los capítulos: carátula, registro de versiones, collaboration insights y student outcome. • Cierra: conclusiones, bibliografía y anexos.

Registro de versiones del informe

El informe se construyó como documento versionado en Git, no como un archivo entregado al final

30

versiones registradas desde la v1.0

5

autores distintos en el registro de versiones

31/08

fecha del commit inicial del repositorio

v2.15

última versión registrada

Versión	Fecha	Autor	Descripción de la modificación
1.0	31/08/26	Renzo Araujo	Commit inicial del repositorio.
1.4	04/09/26	Sebastián Córdova	Lean UX Process: problem statements, assumptions e hipótesis.
1.11	09/09/26	Henry Diaz	Sección 2.2 Entrevistas: diseño, registro y análisis.
2.13	10/09/26	Adrian Quiroz	Refactor de capítulos I-IV en archivos independientes por sección.
2.15	10/09/26	Adrian Quiroz	explain.md en cada carpeta de assets con propósito y convención.

Project Report Collaboration Insights

El informe se gestiona con el mismo flujo que un proyecto de software

1

Repositorio en organización pública

VanguardTechlot/storepulse-report. El informe vive en Markdown, organizado por capítulo y sección, con los assets versionados junto al texto.

2

GitFlow

Ramas main y develop permanentes, más una rama feature por sección del informe. Cada integrante trabaja aislado y recién integra a develop al cerrar su avance.

3

Conventional Commits

Cada commit declara su tipo y alcance — docs(interviews), docs(student-outcome) — de modo que el historial sirve como evidencia del aporte individual.

7

integrantes con commits en el repositorio

36

archivos Markdown que componen el informe

88

archivos versionados entre docs y assets

Student Outcome — ABET EAC 5

Capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo

A

Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta

Cada integrante condujo sus propios Bounded Contexts de extremo a extremo —del EventStorming al diseño táctico— y aportó en las decisiones transversales del equipo.

El liderazgo no se concentró en un coordinador: la conducción de entrevistas, la definición de convenciones y la resolución de dependencias se repartieron entre los siete.

B

Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos

El equipo estableció convenciones comunes —GitFlow, Conventional Commits y una estructura uniforme de documentación por Bounded Context— y cada integrante las adoptó en lugar de imponer criterios propios.

La planificación en ramas independientes permitió que los avances individuales se integraran sin bloquear a los demás.

Documentado en docs/front-matter/05-student-outcome.md con el formato del Anexo A: criterio específico · acciones realizadas por integrante · conclusiones.



Introducción

Startup profile y solution profile

1.1 Startup Profile · 1.2 Solution Profile · 1.3 Segmentos objetivo

VanguardTech y la solución StorePulse

Qué hace la startup

VanguardTech desarrolla StorePulse, una solución de software sobre arquitectura empresarial IoT que articula dispositivos con sensores y medidores, procesamiento en el borde y una RESTful API centralizada en la nube, con aplicaciones Web y Mobile adaptativas.

Por qué existe

La administración tradicional de galerías comerciales depende de inspecciones manuales esporádicas y cobros estimados que generan conflictos constantes entre administradores e inquilinos. No existe ningún punto del proceso donde se genere un dato verificable.

Misión

Proveer a administradores e inquilinos de galerías comerciales un ecosistema de software y hardware IoT accesible que automatice la seguridad perimetral y transparente el consumo de servicios básicos.

Visión

Consolidarnos en cinco años como la startup líder en la transformación digital del sector comercial a nivel nacional, estableciendo la integración de Edge y Cloud Computing en galerías tradicionales como el nuevo estándar operativo.

1.2.1 ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA

Análisis 5W + 2H

Técnica aplicada para delimitar el problema antes de proponer una solución

Who

Administrador de galería e inquilino del local

El primero responde por la seguridad y el cobro; el segundo tiene su capital invertido en la mercadería.

What

Operación sin información medida

Intrusión, humo y consumo se atienden hoy por separado y de forma reactiva.

Where

Galerías de Lima Metropolitana

Gamarra, Mesa Redonda, Las Malvinas y el jirón Wilson: propiedad exclusiva y común.

When

Cierre, noche y madrugada

Se agrava en las campañas de julio y diciembre, con el máximo de mercadería almacenada.

Why

Inspección humana y acometidas compartidas

La infraestructura se construyó sin medición por unidad; no se genera ningún dato verificable.

How

Uno o dos vigilantes y una hoja de cálculo

Las grabaciones se revisan después del incidente; los desacuerdos se negocian de palabra.

La magnitud del problema

S/ 450 mil

pérdidas diarias de los pequeños
comercios de Lima por delincuencia

65 %

de las incidencias en establecimientos
comerciales son intentos de robo

15 %

penetración de videovigilancia
monitoreada en negocios

39 630

establecimientos solo en el Emporio
Comercial de Gamarra (INEI, 2018)

Inseguridad

Seis de cada diez pequeños comerciantes identifican la inseguridad como el mayor desafío de su distrito (Gestión, 2025). El 59 % de los limeños conoce negocios cerrados o restringidos por la delincuencia, frente al 50 % del año previo (Gestión, 2026).

Riesgo colectivo de incendio

En mayo de 2024 un incendio consumió la galería Los Portales y se propagó a los locales colindantes (El Comercio, 2024b). El Cuerpo de Bomberos advirtió que la mercadería apilada obstaculiza la extinción: el factor determinante es el tiempo de detección.

El tercer eje —la opacidad en el cobro de servicios— carece de mediciones publicadas para el caso peruano, por lo que su cuantificación forma parte de los objetivos de las entrevistas del Capítulo II.

Enunciado del problema y objetivo general

Enunciado del problema

Los administradores de galerías comerciales de Lima Metropolitana y los inquilinos que ocupan sus locales operan sin información medida sobre lo que ocurre dentro del inmueble. La seguridad depende de vigilancia presencial que no cubre la totalidad de los locales ni del horario; el incendio se detecta cuando ya se propagó; y los servicios se facturan mediante prorrates que ninguna de las partes puede sustentar.

Objetivo general

Desarrollar una solución de software basada en IoT que permita a administradores e inquilinos de galerías comerciales de Lima Metropolitana supervisar de forma remota la seguridad perimetral, el riesgo de incendio y el consumo de servicios de sus locales, sustituyendo la inspección manual y el cobro estimado por información medida y verificable.

Resultado: una operación reactiva, con pérdidas patrimoniales evitables, exposición a siniestros de alcance colectivo y una relación comercial erosionada por cobros no verificables.

Aspectos que resuelve la solución y restricciones

Aspectos que debe resolver StorePulse

- Detectar y notificar la intrusión en el momento en que ocurre, con registro visual asociado al evento.
- Detectar humo en fase temprana y escalar la alerta al inquilino y al administrador simultáneamente.
- Medir el consumo individual por local y ponerlo a disposición de ambas partes con el mismo detalle.
- Procesar los datos para producir información derivada: consumo acumulado, promedio histórico y desviación respecto de la línea base.
- Diferenciar el alcance de la información según el rol del usuario.
- Garantizar la detección y el registro local ante una caída de conectividad.

Restricciones

- Alcance funcional: detección, notificación, medición y visualización. No incluye respuesta física ni extinción.
- Alcance del dispositivo: prototipo físico con un subconjunto relevante de características.
- Alcance geográfico: galerías comerciales de Lima Metropolitana.
- Alcance temporal: ciclo académico 2026-20, organizado en tres Sprints.
- Tecnológicas: el conjunto de herramientas del curso, con predominio de open-source.
- Normativas: el tratamiento del registro visual se sujeta a los términos del servicio.

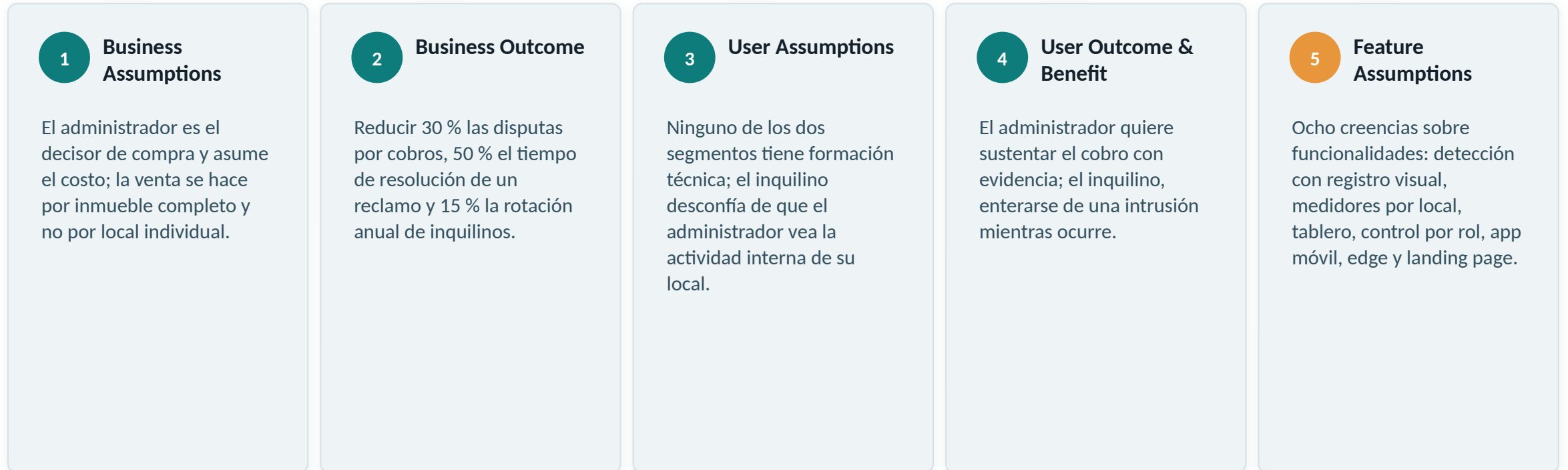
Problem Statement

Plantilla de iniciativa nueva (Brand new initiative), considerando ambos segmentos objetivo

	Problem Statement — StorePulse
Estado actual	La gestión operativa de galerías comerciales se ha enfocado en la vigilancia presencial, la inspección manual y el prorrateo estimado, atendiendo a los usuarios solo después de que un incidente ha ocurrido.
Brecha	Las soluciones existentes están diseñadas para comercios independientes y no para galerías. No existe una solución integrada de intrusión, humo y consumo verificable en una misma plataforma.
Nuestro producto	Una plataforma IoT con dispositivos de bajo costo por local, procesamiento en el edge para sostener la detección ante caídas de red, y aplicaciones web y móviles con acceso diferenciado por rol.
Enfoque inicial	Administradores e inquilinos de galerías de alta densidad en Lima Metropolitana: Gamarra, Mesa Redonda, Las Malvinas y el jirón Wilson.
Sabremos que tuvimos éxito cuando	Los administradores sustituyan la inspección manual por el tablero, los inquilinos consulten su consumo antes de cuestionar la facturación, y ambos actúen durante el evento y no después.

Assumptions

Cinco categorías de creencias que sustentan la propuesta; los Feature Assumptions alimentan las hipótesis



Los Feature Assumptions son la bisagra del proceso: cada uno se convierte en un Hypothesis Statement verificable en la diapositiva siguiente.

Hypothesis Statements

Una hipótesis por funcionalidad propuesta: resultado de negocio · usuario · beneficio · solución

#	Hipótesis	Resultado de negocio esperado
1	Detección de intrusión con registro visual	Reducir 15 % la tasa de rotación de inquilinos
2	Detección temprana de humo	Conversión del 30 % de las galerías que reciben demo
3	Medición individual de consumo	Reducir 30 % las disputas por cobros de servicios
4	Tablero de control y visualización cuantitativa	Reducir 50 % el tiempo de resolución de reclamos
5	Control de acceso por rol	Retención de suscripciones superior al 70 % tras el 3.er mes
6	Aplicación móvil con notificaciones push	70 % de los inquilinos usa la app al menos una vez por semana
7	Procesamiento en el borde	Retención de suscripciones superior al 70 % tras el 3.er mes
8	Landing Page diferenciado por segmento	Conversión del 30 % de las galerías que reciben demo

Lean UX Canvas

Lean UX Canvas (v2)

Title of initiative:
StorePulse

Date: 09-14-2026

Iteration: 2

Business Problem Las galerías comerciales enfrentan problemas de seguridad y gestión de servicios debido a la falta de monitoreo individual por local. Esto genera vulnerabilidad ante robos e incendios, cobros inexactos o prorrateados de servicios básicos y conflictos entre administradores e inquilinos, ocasionando pérdidas económicas, estrés y rotación de inquilinos.	Solutions • Sensores de movimiento y proximidad para detectar posibles intrusiones y generar alertas. • Sensores de humo para detectar tempranamente situaciones de riesgo de incendio. • Medidores inteligentes de electricidad y agua para registrar el consumo individual de cada local. • Dashboard web para visualizar consumo acumulado, históricos y desviaciones respecto a la línea base. • Aplicación móvil con push notifications para que los usuarios consulten información y reciban alertas. • Control de acceso por rol (RBAC) para mostrar información diferenciada al administrador y al inquilino. • Edge API con almacenamiento local para mantener la detección y registro de eventos ante pérdida de conectividad. • Landing Page con información y calls to action diferenciadas para cada segmento.	Business Outcomes • Reducir en 30 % las disputas por cobros de servicios. • Reducir en 50 % el tiempo de resolución de reclamos por facturación. • Reducir en 15 % la tasa de rotación de inquilinos. • Alcanzar 70 % de inquilinos activos semanalmente en la app. • Lograr 30 % de conversión de demostraciones a suscripciones activas. • Mantener una retención superior al 70 % después del tercer mes.
Users • Administrador / Dueño de Galería: Responsable de la infraestructura y operación general de la galería. Busca mantener el control del edificio, reducir tareas manuales y gestionar los servicios sin conflictos. • Inquilino de Local: Comerciante que busca proteger su mercadería, conocer el estado de su local y verificar que los servicios cobrados correspondan a su consumo real.		User Outcomes & Benefits Administrador / Dueño de Galería: • Reducir las horas de trabajo manual destinadas a inspecciones y gestión de recibos. • Contar con una vista consolidada del estado de los locales. • Disponer de información medible y verificable para gestionar los servicios. • Reducir conflictos y estrés relacionados con la operación de la galería. Inquilino de local: • Obtener mayor tranquilidad mediante vigilancia continua de su local. • Recibir alertas oportunas ante posibles intrusiones o presencia de humo. • Consultar su consumo real de servicios y verificar sus cobros. • Acceder a la información de su local sin depender del administrador.
Hypotheses Hypothesis 1 — Detección de intrusión con registro visual Creemos que lograremos reducir en un 15 % la tasa de rotación de inquilinos si los inquilinos de local alcanzan la capacidad de reaccionar ante una intrusión mientras ocurre y de distinguir una alerta real de una falsa sin trasladarse al inmueble con la detección por sensores de movimiento y proximidad, con notificación inmediata y captura de imagen asociada al evento. Hypothesis 2 — Detección temprana de humo Creemos que lograremos una conversión del 30 % de las galerías que reciben una demostración hacia una suscripción activa si los administradores de galería alcanzan la advertencia de humo con antelación suficiente para actuar antes de que el fuego alcance los locales contiguos con el sensor de humo y el escalamiento simultáneo de la alerta al inquilino y al administrador. Hypothesis 3 — Medición individual de consumo Creemos que lograremos reducir en un 30 % las disputas por cobros de servicios si los administradores de galería y los inquilinos de local alcanzan una facturación sustentada en consumo real y no en estimaciones con los medidores inteligentes de energía y agua instalados por local. Hypothesis 4 — Tablero de control y visualización cuantitativa Creemos que lograremos reducir en un 50 % el tiempo de resolución de reclamos por facturación si los administradores de galería y los inquilinos de local alcanzan la comprensión de su consumo y de sus desviaciones sin formación técnica con la visualización de consumo acumulado, promedio histórico y desviación respecto de la línea base en el tablero de control.	What's the most important thing we need to learn first? ¿Los administradores o dueños de galerías están dispuestos a invertir en la instalación inicial del hardware IoT para monitorear sus locales?	What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing? Implementar un prototipo piloto con un nodo IoT y medidores simulados en una galería durante 30 días. Al finalizar, presentar los resultados y una propuesta de precio por local para conocer si los administradores aceptarían iniciar un piloto pagado antes de escalar la solución a toda la galería.

Download this canvas at: www.jeffgothelf.com/blog/leanuxcanvas-v2

Dos segmentos con roles asimétricos

1 Administrador o propietario de galería

Responsable de la rentabilidad, el mantenimiento y la seguridad de las áreas comunes. Recauda los gastos comunes, responde ante la autoridad municipal y autoriza cualquier intervención sobre la infraestructura: es el decisor de compra.

35 a 60 años, educación superior, gestiona desde una oficina y usa la computadora como interfaz principal, apoyado en hojas de cálculo.

Las galerías figuran entre los cinco tipos de negocio más vulnerables al delito, mientras la videovigilancia monitoreada apenas bordea el 15 %.

2 Inquilino del local comercial

Microempresario o comerciante minorista que alquila un espacio dentro de la galería. Su capital de trabajo está invertido en la mercadería almacenada. Es el usuario beneficiario, pero no participa en la decisión de compra.

25 a 55 años, NSE C y D, opera en movimiento: el teléfono móvil es su herramienta principal de gestión y comunicación.

El 99,7 % de las empresas del país son micro y pequeñas; la penetración del smartphone alcanza el 99,2 % en Lima frente a 37,8 % de acceso a computadora en los hogares.



II

Requirements Elicitation & Analysis

De los supuestos a la evidencia

2.1 Competidores · 2.2 Entrevistas · 2.3 Needfinding · 2.4 Big Picture EventStorming · 2.5 Ubiquitous Language

2.1.1 COMPETIDORES

Análisis competitivo

¿Cómo diferenciar StorePulse frente a las soluciones existentes de seguridad y monitoreo?

Verisure

Alarmas monitoreadas con conexión a central receptora. Oferta concebida para el local individual, con contrato y costo fuera del alcance del microempresario promedio.

Prosegur

Seguridad privada integral: vigilancia física, alarmas y videovigilancia. Fortaleza en presencia y marca, sin medición de consumo de servicios por unidad.

Hikvision

Hardware de videovigilancia y soluciones inteligentes. Amplitud de catálogo, pero requiere integración y no resuelve la facturación compartida de la galería.

La brecha que ninguno cubre

Los tres competidores se concentran en seguridad electrónica o videovigilancia para un comercio autónomo. Ninguno integra detección de intrusión, detección temprana de humo y medición individual del consumo de servicios en una misma plataforma, ni está diseñado para un inmueble donde decenas de negocios independientes comparten infraestructura, riesgos y facturación.

Estrategias y tácticas frente a competidores

1 Integración de servicios

Seguridad, humo y consumo en una sola solución, con la información presentada de forma centralizada.

2 Especialización en galerías

Diseñar para la dinámica de la galería en lugar de competir con catálogos amplios y genéricos.

3 Transparencia en el consumo

Registrar el consumo individual e historial por local, con información diferenciada por rol.

4 Continuidad con Edge Computing

Procesar y registrar localmente durante la caída de red, y sincronizar al restablecerse.

5 Experiencia diferenciada

Web para la gestión del administrador, Mobile para la consulta del inquilino.

6 Crecimiento progresivo

Pilotos en galerías seleccionadas, retroalimentación y mejora antes de ampliar el alcance.

StorePulse no compite por precio ni por cantidad de funcionalidades, sino por una propuesta adaptada al contexto particular de las galerías comerciales.

Diseño de entrevistas

Dos guiones diferenciados, uno por segmento objetivo

Administrador de galería comercial

- Datos básicos
- Perfil personal
- Gestión actual del inmueble
- Seguridad e incidentes
- Consumo y facturación
- Información y necesidades
- Sobre una solución tecnológica
- Cierre

Inquilino de local comercial

- Datos básicos
- Perfil personal
- Gestión y operación del local
- Seguridad e incidentes
- Control de servicios y prorratio
- Sobre una solución tecnológica móvil
- Cierre

Los objetivos de las entrevistas incluyen cuantificar la opacidad en el cobro de servicios, el único de los tres ejes del problema sin mediciones publicadas para el caso peruano.

Registro de entrevistas

Cinco entrevistas grabadas: tres administradores y dos inquilinos

#	Entrevistado	Edad	Rol	Duración
1	Alvaro Lazarte	27	Administrador de galería comercial — 120 locales	09:54 min
2	Luis Ángel Becerra	26	Administrador de galería comercial — 50 locales	09:10 min
3	Víctor Ccopa	27	Administrador de galería comercial — 5 locales	07:47 min
4	Cristina Muñoz	24	Inquilina y comerciante minorista — Gamarra	09:12 min
5	Josué Arrunategui	25	Inquilino y comerciante	05:54 min

5

entrevistas grabadas

41:57

minutos de registro total

2

segmentos cubiertos

175

locales representados por los administradores

Análisis de entrevistas

Características objetivas y subjetivas separadas, con sustento estadístico por segmento

Administrador de galería

100 % gestiona con Excel, WhatsApp y documentos físicos, sin sistema centralizado.
100 % realiza recorridos presenciales regulares.
100 % tiene cámaras, pero solo 33 % detectores de humo y 0 % alertas automatizadas.
100 % considera indispensable el historial de consumo comparable y las alertas inmediatas.
67 % menciona el costo como factor determinante de adopción.

Inquilino de local

100 % gestiona su negocio exclusivamente desde el móvil, sin computadora en el punto de venta.
100 % se comunica con la administración solo por WhatsApp y lo califica como ineficiente.
100 % expresa alta preocupación por la seguridad fuera del horario de atención.
100 % reporta falta de transparencia en el prorrateo.
0 % menciona el costo: no participa en la decisión de compra.

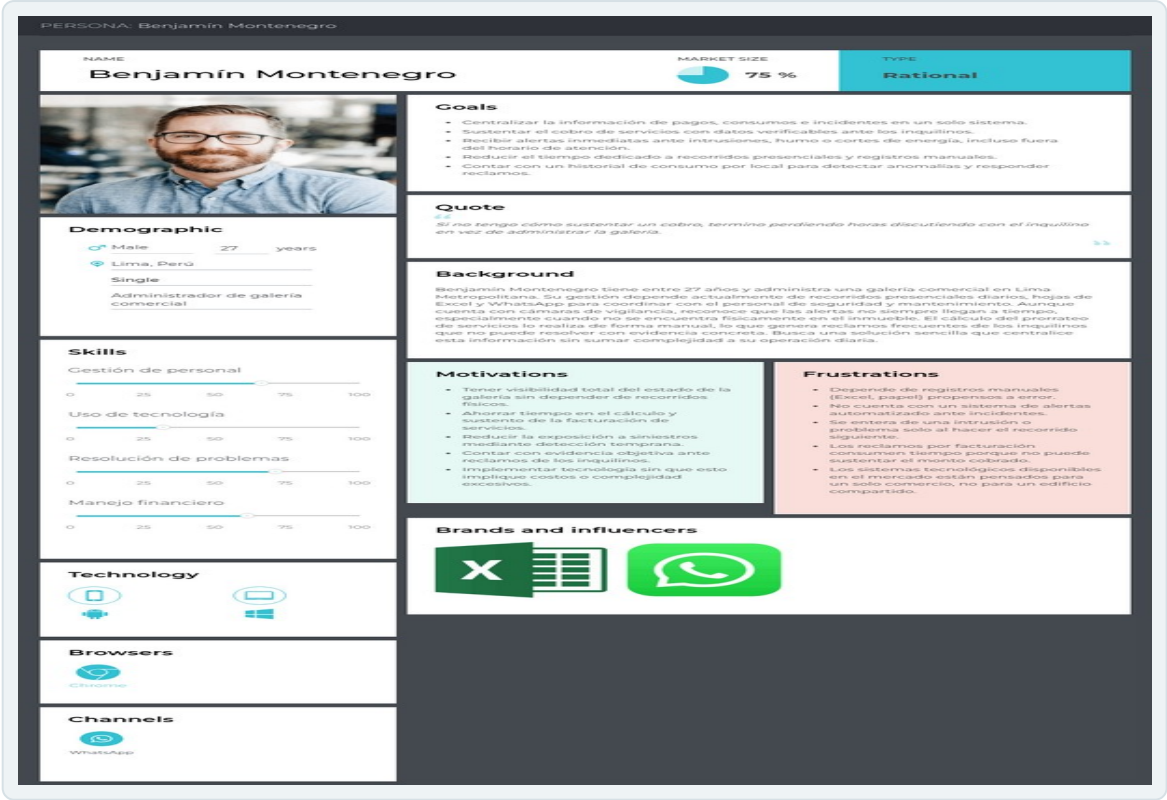
Lo que confirma el análisis comparativo

Ambos segmentos coinciden en el uso de WhatsApp, la preocupación por la seguridad, la necesidad de mayor transparencia y la disposición a adoptar una solución digital. La diferencia decisiva aparece en el costo (67 % vs. 0 %), lo que confirma el rol de cada segmento definido en el Capítulo I: el administrador decide y paga, el inquilino adopta y se beneficia.

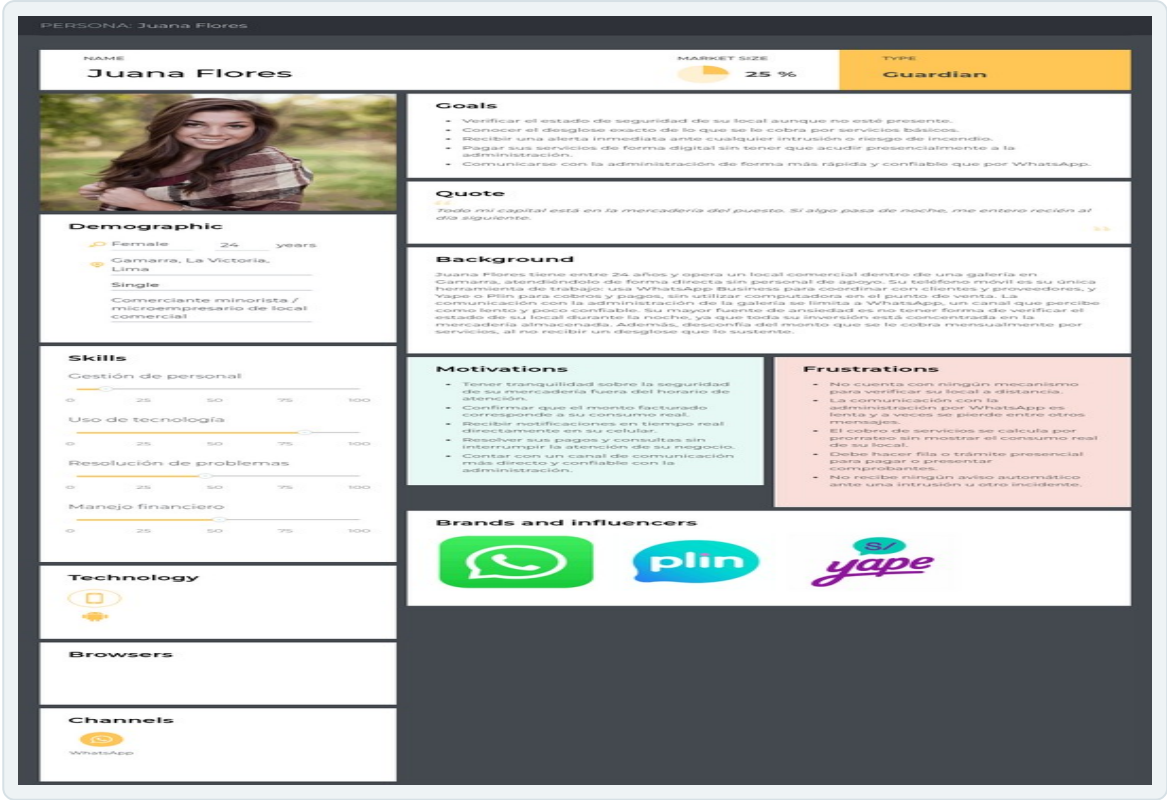
2.3.1 NEEDFINDING

User Personas

Arquetipos construidos en UXPressia a partir del análisis de entrevistas



Benjamín Montenegro — Administrador de Galería Comercial



Juana Flores — Inquilina de Local Comercial

User Task Matrix y User Journey Mapping

A

User Task Matrix

Matriz que cruza las tareas de cada arquetipo con su frecuencia e importancia, para distinguir lo que el usuario hace a diario de lo que hace de forma excepcional.

En el administrador destacan el control de pagos y consumos y la supervisión del inmueble; en la inquilina, la verificación del estado del local al abrir y cerrar y la consulta del cobro de servicios.

Esta priorización alimenta directamente el orden del Product Backlog.

B

User Journey Mapping

Recorrido actual de cada arquetipo a lo largo de su jornada, con las acciones, los puntos de contacto y los momentos de frustración.

El mapa del administrador expone el esfuerzo del recorrido presencial y la elaboración manual de recibos; el de la inquilina, la incertidumbre nocturna sobre su mercadería y la fricción del cobro sin desglose.

Ambos mapas fueron elaborados en UXPressia.

Empathy Mapping

Qué piensa, siente, ve, oye, dice y hace cada arquetipo

Administrador de galería

Piensa que la galería depende demasiado de su presencia física y que cualquier incidente termina siendo su responsabilidad.

Siente el desgaste de sostener una operación sin datos y la tensión de cobrar montos que no puede sustentar.

Hace recorridos, llena hojas de cálculo y negocia cada reclamo de palabra.

Inquilina de local

Piensa que su mercadería —todo su capital de trabajo— queda sola cada noche sin que nadie la vigile.

Siente intranquilidad fuera del horario y desconfianza cuando el recibo sube sin explicación.

Hace todo desde el celular: vende, cobra, coordina con la administración y resuelve por WhatsApp.



2 Explore

3 Close

Síntesis convergente: se identifican los Pivotal Events y se agrupan las 26 secuencias en 4 Bounded Contexts candidatos.

Un vocabulario común para todo el equipo

26 términos del dominio de StorePulse, usados de forma consistente en el código y en el informe

Término	Definición
Commercial Gallery	Galería conformada por múltiples locales que comparten áreas, servicios e infraestructura.
Gallery Administrator	Responsable de la administración de la galería: seguridad, infraestructura y gastos compartidos.
Tenant	Persona que ocupa un local dentro de la galería y responde por sus actividades y consumo.
Commercial Unit	Local comercial individual ubicado dentro de una galería.
Intrusion	Ingreso no autorizado a un local comercial o área protegida de la galería.
Smoke Event	Evento asociado con la detección de humo dentro de un local o área de la galería.
Utility Meter	Dispositivo que registra el consumo de un servicio básico asociado a un local.
Baseline Consumption	Nivel de consumo de referencia para comparar el comportamiento habitual de un local.
Billing Dispute	Situación en la que un inquilino cuestiona el monto cobrado por un servicio compartido.
Connectivity	Estado de conexión de red cuya pérdida interrumpe la respuesta de los módulos dependientes.



Requirements Specification

De las necesidades a los requisitos

3.1 User Stories · 3.2 Impact Mapping · 3.3 Product Backlog

3.1 USER STORIES

Estructura jerárquica de requisitos

Los Epics delimitan el alcance; las Stories descomponen cada necesidad en elementos concretos



Cinco tipos de Story, un mismo hilo de trazabilidad

Las Visitor Stories cubren al visitante del sitio informativo antes de usar la plataforma. Las User Stories recogen lo que administradores e inquilinos necesitan hacer. Las Technical Stories describen el backend, las APIs y los servicios que lo soportan, con su contrato HTTP y sus códigos de respuesta. Las Maker Stories abarcan el comportamiento de los dispositivos IoT, y las Spike Stories, las investigaciones técnicas previas que reducen incertidumbre antes de implementar.

3.1 USER STORIES

Los once Epics del producto

EP-01

Comunicación de valor de StorePulse

EP-02

Gestión de acceso y cuentas

EP-03

Gestión de perfil de usuario

EP-04

Gestión del inmueble y locales

EP-05

Gestión de dispositivos IoT

EP-06

Monitoreo de seguridad y emergencias

EP-07

Monitoreo y transparencia del consumo

EP-08

Comunicación administración-inquilino

EP-09

Continuidad operativa (Edge Computing)

EP-10

Gestión de suscripción y facturación

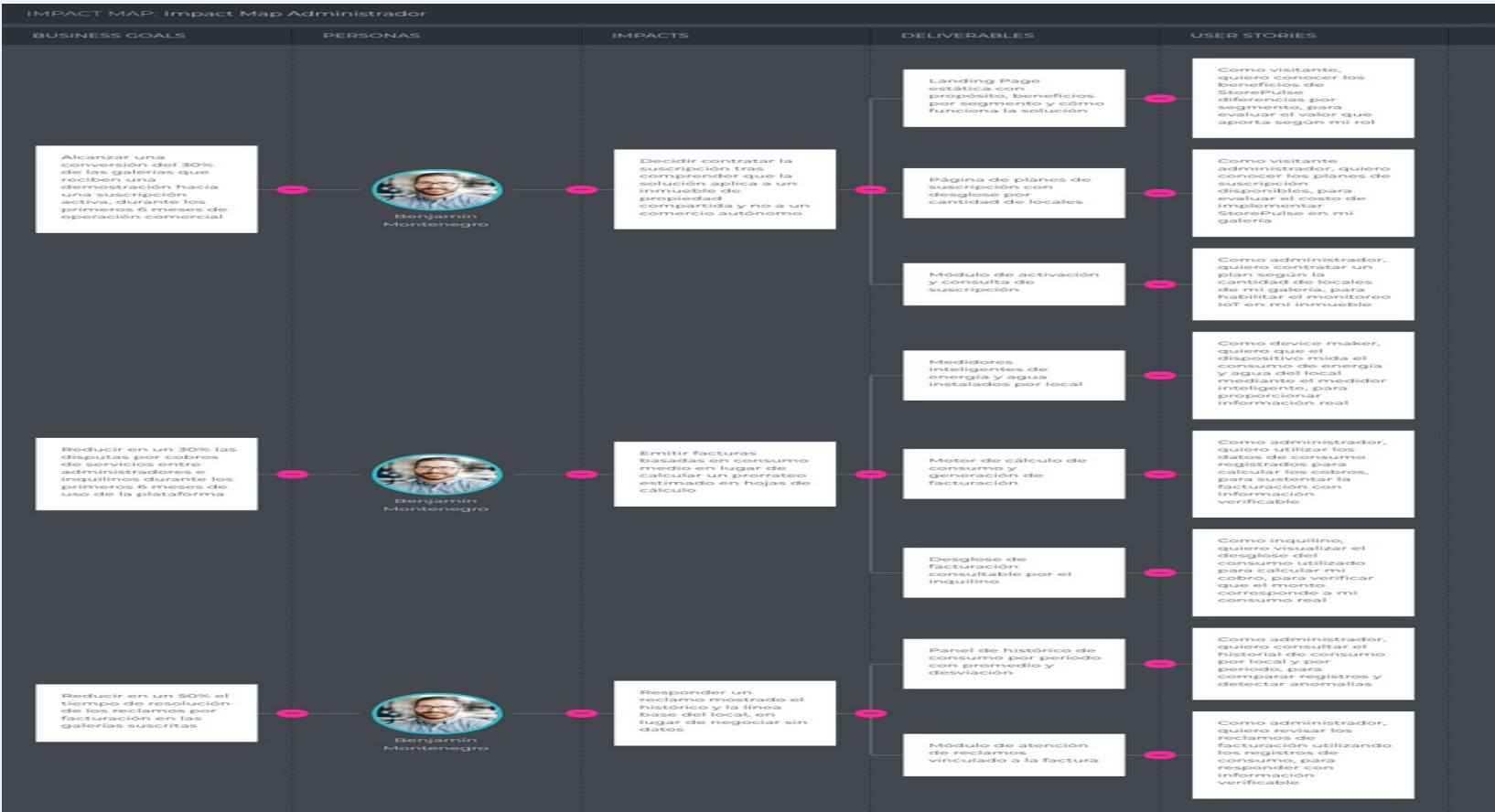
EP-11

Centro de notificaciones y dashboard

3.2 IMPACT MAPPING

Impact Map — Administrador de galería

Benjamín Montenegro: objetivos SMART, impactos, entregables y stories



1 Conversión del 30 %

Necesita entender que la solución fue concebida para un inmueble de propiedad compartida. Entregables: landing page por segmento y suscripción escalonada.

2 -30 % en disputas

Necesita dejar de prorratear en hojas de cálculo y facturar sobre consumo real por local. Entregables: medidores inteligentes y motor de cálculo.

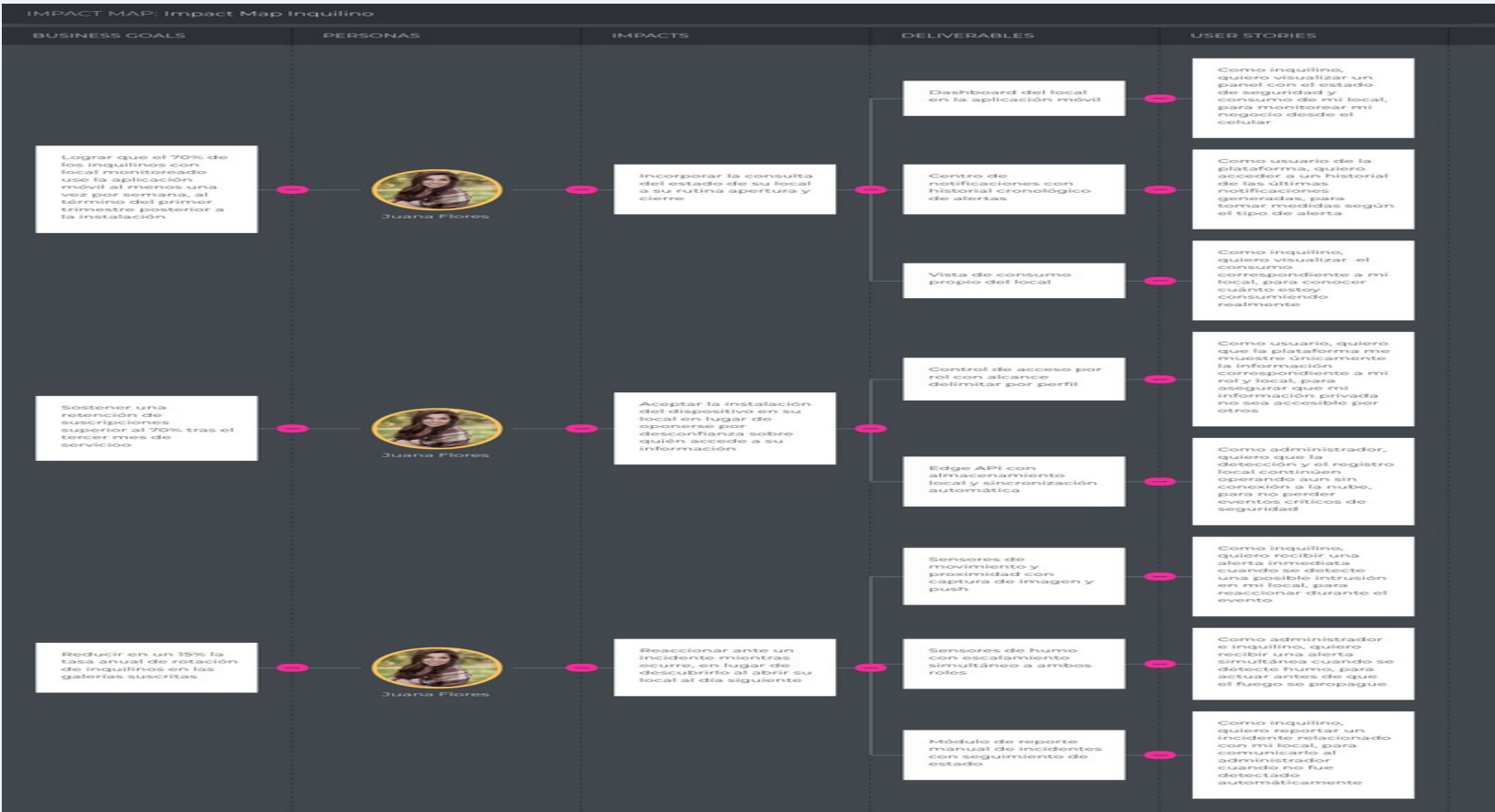
3 -50 % en resolución

Necesita responder un reclamo mostrando el histórico del local. Entregables: panel con comparación contra la línea base y atención de reclamos.

3.2 IMPACT MAPPING

Impact Map — Inquilina de local

Juana Flores: adopción, permanencia y reducción de la rotación



1 **Uso semanal del 70 %**

Debe sumar la consulta del estado de su local a su rutina de apertura y cierre. Entregables: dashboard del local y centro de notificaciones.

2 **Retención > 70 %**

Debe aceptar la instalación del dispositivo en lugar de oponerse por desconfianza. Entregables: control de acceso por rol y continuidad del Edge API.

3 **-15 % en rotación**

Debe reaccionar ante un incidente mientras ocurre y no al abrir al día siguiente. Entregables: sensores de movimiento con imagen y de humo.

Priorización y estimación

Story Points en escala Fibonacci; prioridad por criticidad, viabilidad técnica, valor de negocio y urgencia

Rank	US	Título	Segmento	Prioridad	SP
1	US-01	Recibir alertas inmediatas de intrusiones	Administrador	P0	5
2	US-04	Detección automatizada de riesgo de incendio	Administrador	P0	5
3	US-06	Recibir alertas móviles de intrusiones en mi local	Inquilino	P0	3
4	US-09	Recibir alertas de emergencia (humo/incendio)	Inquilino	P0	3
5	US-02	Centralizar información de consumo de servicios	Administrador	P0	8
6	US-03	Facturación respaldada por datos verificables	Administrador	P0	8
7	US-07	Visualizar desglose de consumo de servicios	Inquilino	P0	5
8	US-05	Coordinación integrada con personal de seguridad	Administrador	P1	5

Release 1.0 (MVP): 45 de 63 Story Points — el 71 % del backlog. Reúne las siete historias P0, que atacan los pain points críticos identificados en las entrevistas para ambos segmentos y demuestran la viabilidad técnica de los sensores, las notificaciones push y la centralización de datos.



IV

Solution Software Design

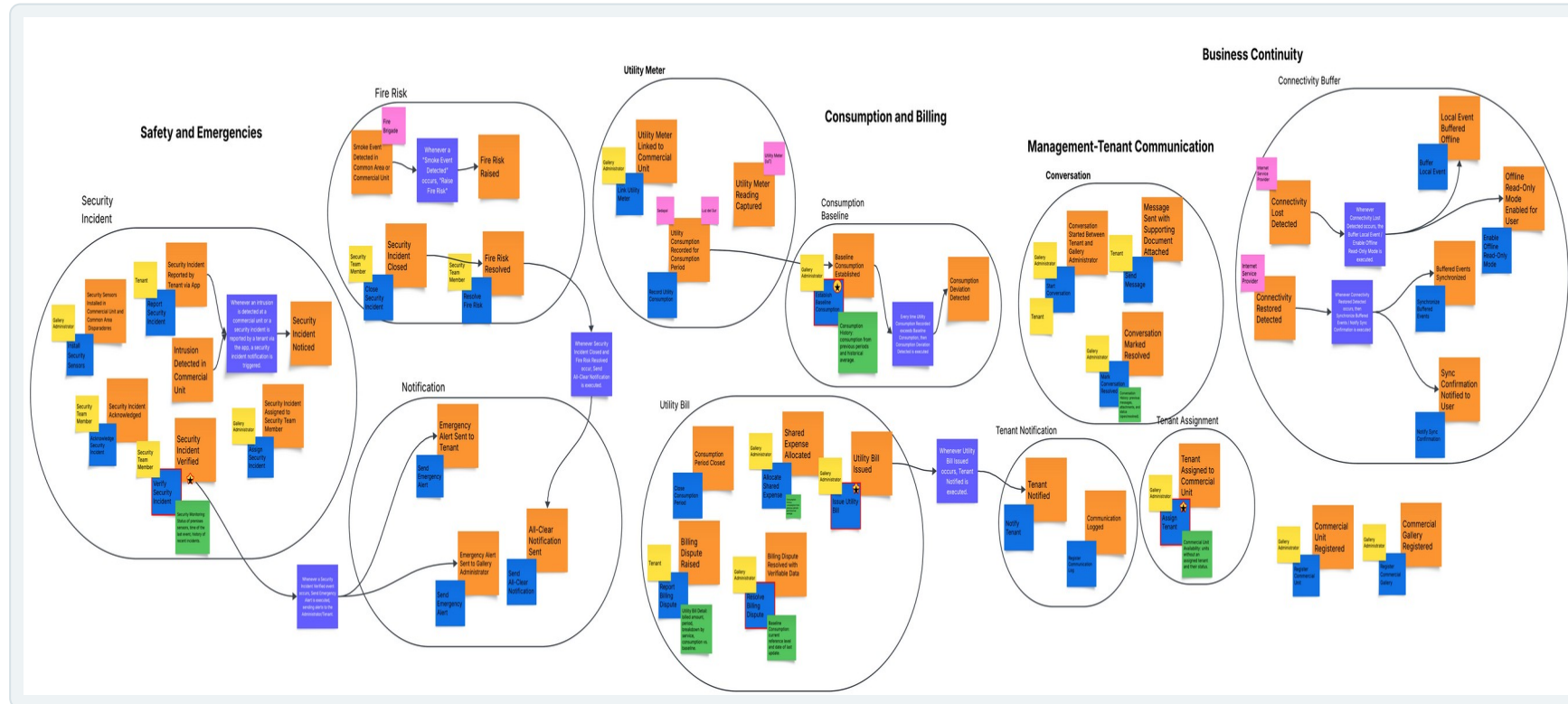
Domain-Driven Design y arquitectura

4.1.1 Design-Level EventStorming · 4.1.2 Context Mapping · 4.1.3 Software Architecture · 4.2 Tactical-Level DDD

4.1.1.1 STRATEGIC-LEVEL DDD

Design-Level EventStorming

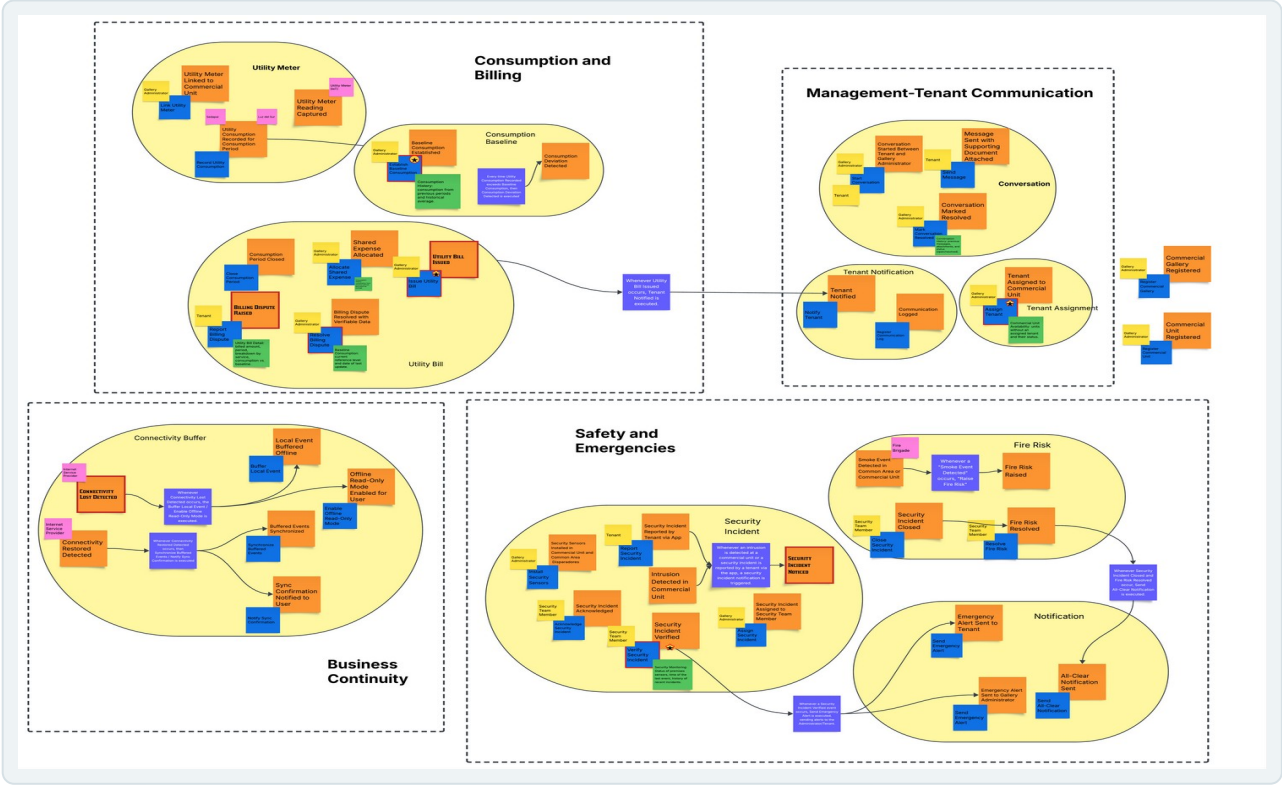
Del Big Picture al detalle: commands, policies, read models, sistemas externos, reglas de negocio y agregates



Board completo del Design-Level EventStorming

Candidate Context Discovery

Sesión de dos horas aplicando look-for-pivotal-events y start-with-value



Los eventos Commercial Unit Registered y Commercial Gallery Registered quedan fuera de los cuatro contornos: son precondiciones compartidas que no pertenecen a ningún contexto en particular.

Safety and Emergencies

Core Domain

Pivote: Security Incident Noticed. La detección y respuesta automática ante incidentes es el diferencial real del producto.

Consumption and Billing

Supporting

Pivote: Billing Dispute Raised. Necesario para monetizar, pero no es el diferencial competitivo.

Management-Tenant Communication

Supporting

Pivote: Utility Bill Issued. Sostiene la relación directa con el Tenant.

Business Continuity

Generic

Pivote: Connectivity Lost Detected. Problema técnico de sincronización, resoluble con soluciones genéricas.

Domain Message Flows y Bounded Context Canvases

A

Domain Message Flows Modeling

Cada escenario se narra con la técnica de Domain Storytelling: una historia con actores en la que cada paso lleva un número que indica el orden en que ocurre.

Sobre esa narración se aplica la notación de Domain Message Flow: cada flecha es un mensaje entre un actor, un Bounded Context o un sistema externo — command (azul), domain event (naranja) o query (verde).

El resultado muestra cómo colaboran los Bounded Contexts para resolver los casos reales de los usuarios de StorePulse.

B

Bounded Context Canvases

Un canvas por Bounded Context que declara su propósito, su clasificación estratégica, el modelo de dominio que administra y los mensajes que entran y salen de él.

Cada canvas fija la frontera del contexto antes de pasar al diseño táctico: qué decisiones le pertenecen, qué información publica hacia los demás y qué necesita recibir.

Estos canvases son el insumo directo del Context Mapping de la sección 4.1.2.

Alternativas evaluadas y decisión

Tres candidatos de integración comparados antes de fijar el Context Map definitivo

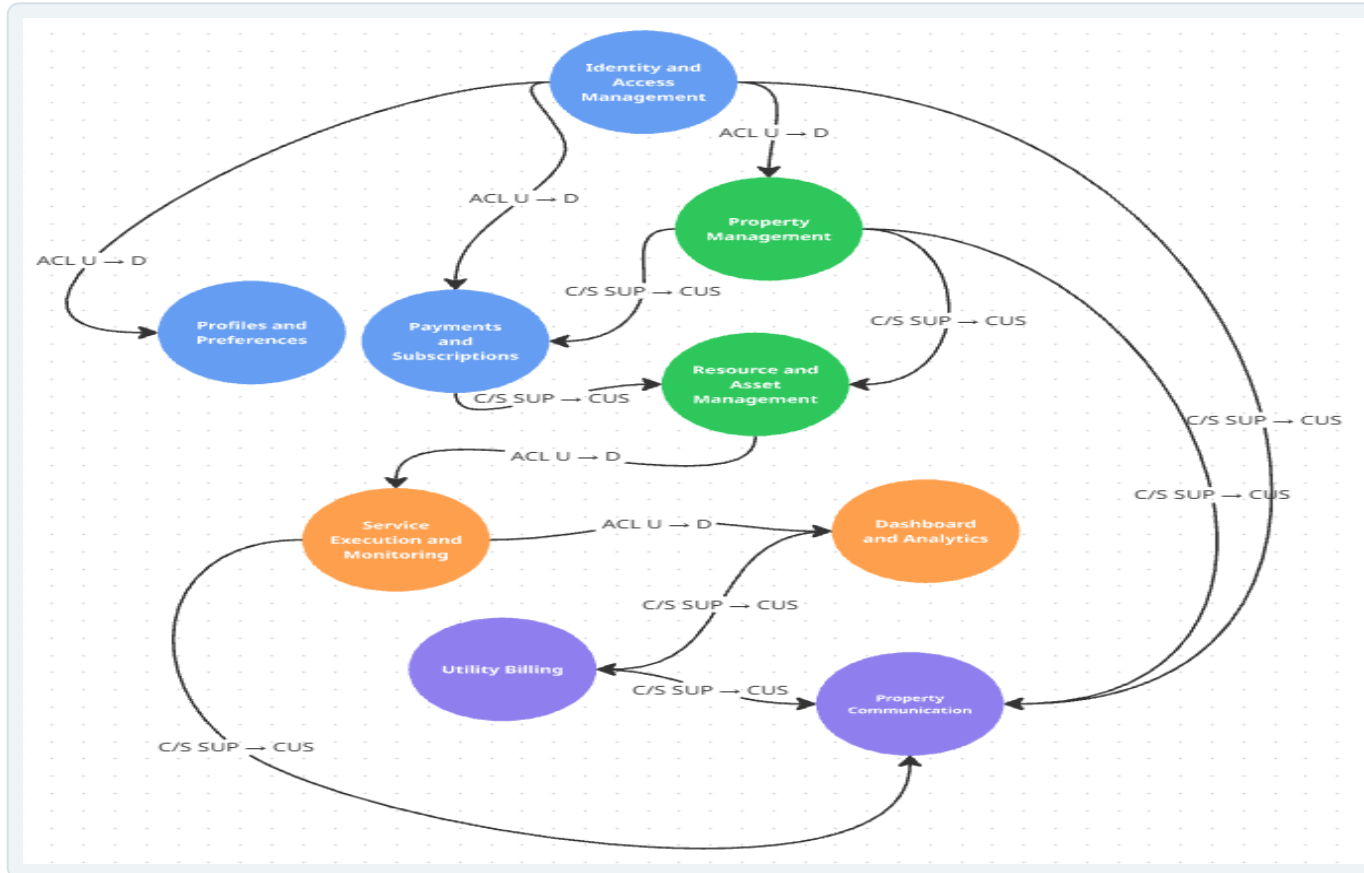
Alternativa	Ventaja principal	Desventaja principal	Decisión
Dashboard and Analytics + Utility Billing	Evita comunicación explícita entre consumo y facturación.	Mezcla un modelo de solo consulta con uno transaccional de reglas de negocio.	Rechazada
Safety and Emergencies + Business Continuity	Comparten el mismo motor operativo de procesamiento de telemetría en tiempo real.	Ninguna relevante: comparten aggregate root técnico y ciclo de vida.	Aceptada
Notificaciones distribuidas	Reduce la dependencia hacia un contexto especializado en comunicación.	Duplica la lógica de entrega y dificulta un centro de notificaciones consolidado.	Rechazada

Resultado: nueve Bounded Contexts

Safety and Emergencies se fusiona con Business Continuity en Service Execution and Monitoring; el resto se mantiene independiente. Se descartaron Conformist y Shared Kernel como patrones principales: cada contexto conserva la autoridad sobre su propio modelo, y las relaciones se resuelven con Customer/Supplier y Anti-Corruption Layer.

4.1.2 CONTEXT MAPPING

Selected Context Map



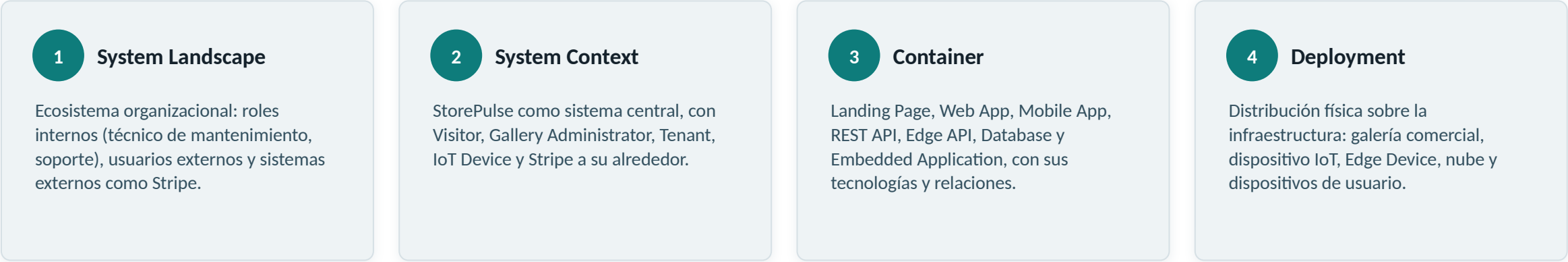
Los nueve Bounded Contexts

- 1 Identity and Access Management
- 2 Property Management
- 3 Resource and Asset Management
- 4 Service Execution and Monitoring
- 5 Dashboard and Analytics
- 6 Utility Billing
- 7 Property Communication
- 8 Profiles and Preferences
- 9 Subscriptions and Payments

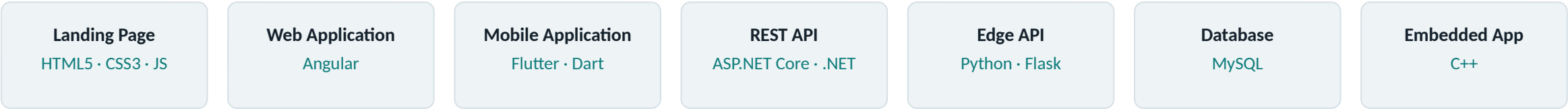
Patrones aplicados: Anti-Corruption Layer en 5 relaciones y Customer/Supplier en 8.

Modelo C4 en cuatro perspectivas

REST API monolítica en la nube, Edge API local y Embedded Application en el dispositivo IoT



Stack de la solución



Flujo principal de datos: IoT Device → Embedded Application → Edge API → REST API → Database

Ocho Bounded Contexts documentados

Cada uno con sus cuatro capas, diagramas de componentes C4, diagrama de clases del dominio y diseño de base de datos

4.2.1

Identity and Access Management

Registro, sesión, recuperación de contraseña y autorización por rol. Aggregates: UserAccount, PasswordRecovery, UnauthorizedAccessAttempt.
Renzo Araujo

4.2.2

Resource and Asset Management

Administra recursos, activos y dispositivos IoT: identificación, organización, asignación y estado.
Angelo Curi

4.2.3

Service Execution and Monitoring

Telemetría, mediciones, reglas de monitoreo, umbrales y alertas generadas a partir de las condiciones detectadas.
Angelo Curi

4.2.4

Management-Tenant Communication

Conversaciones administrador-inquilino, notificaciones, logs de comunicación y asignación de Tenants a locales.
Henry Kevin Diaz

4.2.5

Analytics

Notificaciones a partir de eventos críticos y registro de lecturas de consumo. Alimenta el Notification Center y los dashboards.
Renzo Araujo

4.2.6

Profiles and Preferences

Perfil de cada usuario y configuración de alertas: datos, foto, idioma, canales y tipos de alerta habilitados.
Sebastián Córdova

4.2.7

Subscriptions and Payments

Catálogo de planes escalonados, activación, renovación, cancelación y expiración de la suscripción.
Sebastián Córdova

4.2.8

Property Management

Estructura inmobiliaria, asignación de espacios y relación contractual entre galerías e inquilinos.
Adrian Quiroz

Estructura común de cada Bounded Context

Las cuatro capas se documentan con el mismo formato en los ocho contextos

1 Domain Layer

Aggregates, entities y value objects; enumeraciones del dominio; reglas y operaciones principales; repository abstractions; y domain events. Es el núcleo independiente de frameworks y persistencia.

2 Interface Layer

Controllers de la REST API en ASP.NET Core, más la UI Web en Angular y la UI Mobile en Flutter. Los contextos que tocan dispositivos físicos añaden un Edge API.

3 Application Layer

Command handlers y query handlers, event handlers, implementaciones de repositorio y los outbound service contracts que aíslan al dominio de los servicios externos.

4 Infrastructure Layer

Implementaciones concretas: Entity Framework Core sobre MySQL, el DbContext compartido, middleware de autorización y los servicios de terceros integrados.

Diagram-as-Code con PlantUML

Los archivos .puml se versionan en `assets/architecture/<bounded-context>/` y se embeben en el Markdown mediante el proxy de `plantuml.com`, de modo que el diagrama se regenera desde su código fuente en cada render del informe.

Bounded Context: Identity and Access Management

Contexto transversal: provee una identidad confiable al resto de la solución

Aggregates

- UserAccount — registro, inicio y cierre de sesión
- PasswordRecovery — código de 6 dígitos, vigencia de 15 minutos
- UnauthorizedAccessAttempt — registro de intentos denegados

Value objects y enums

- UserId, Email, PasswordHash, PasswordResetCode
- Role: GALLERY_ADMINISTRATOR, TENANT
- UserStatus: ACTIVE, INACTIVE

Infraestructura

- TokenService con JWT para el token de acceso
- PasswordHasher y Authorization Middleware
- Firebase Authentication como canal de envío del código

La frontera del contexto

IAM se limita a la identidad y el acceso: la información de perfil —nombre, foto, datos de contacto— pertenece a Profiles and Preferences, y este contexto solo conserva lo estrictamente necesario para autenticar y autorizar. El código de recuperación lo genera el propio backend; Firebase Authentication interviene únicamente como canal de entrega por correo.

Cinco diagramas PlantUML: componentes Web, Mobile y REST API, clases del dominio y diseño de base de datos (users, password_recovery_codes, unauthorized_access_attempts).

Contextos operativos y de comunicación

4.2.2

Resource and Asset Management

Mantiene la información necesaria para identificar, organizar, asignar y controlar el estado de los elementos físicos y lógicos de la plataforma. Añade un Edge API a su capa de interfaz. La recepción de telemetría y la evaluación de umbrales quedan explícitamente fuera: pertenecen a Service Execution and Monitoring.

4.2.3

Service Execution and Monitoring

Recibe telemetría, registra mediciones, evalúa reglas de monitoreo, gestiona umbrales y administra las alertas generadas. Resulta de fusionar Safety and Emergencies con Business Continuity, que compartían el mismo motor operativo de procesamiento en tiempo real.

4.2.4

Management-Tenant Communication

Encapsula la comunicación directa entre el Gallery Administrator y los Tenants, el registro de notificaciones y logs, y la asignación de Tenants a Commercial Units. Reacciona al evento UtilityBillIssued para notificar al inquilino y administra el ciclo de vida de cada conversación hasta su resolución.

4.2.5

Analytics

Genera notificaciones a partir de eventos críticos de otros contextos y registra las lecturas de consumo capturadas por los medidores IoT. Alimenta el Notification Center, el Consolidated Dashboard del administrador y el Local Dashboard del inquilino. No origina commands desde un actor: solo reacciona.

Contextos de perfil, comercial y estructural

6

Profiles and Preferences

Administra el perfil de cada usuario y la configuración de las alertas que desea recibir: datos personales, fotografía, idioma preferido, canales de entrega y tipos de alerta habilitados.

No se origina por decisión de un actor: reacciona al evento de registro publicado por Identity and Access Management para crear el perfil automáticamente con preferencias por defecto.

7

Subscriptions and Payments

Concentra la contratación y el ciclo de vida de las suscripciones, junto con el procesamiento de los pagos: catálogo de planes escalonados por cantidad de locales monitoreados, activación, renovación, cancelación y expiración.

Es la puerta de entrada comercial: el administrador es el único actor que contrata y asume el costo. El cobro se delega a una pasarela de pagos externa.

8

Property Management

Administra la estructura inmobiliaria, la asignación de espacios y la relación contractual entre galerías e inquilinos.

Actúa como la fuente central de verdad sobre la organización física y de arrendamiento, sirviendo de base contextual para la gestión operativa y de facturación del resto de contextos.

Los tres contextos comparten la misma estructura de cuatro capas y el mismo conjunto de diagramas: componentes Web, Mobile y REST API, clases del dominio y diseño de base de datos.

Conclusiones de la entrega AV1

1

El problema quedó delimitado con evidencia

El análisis 5W2H y las cinco entrevistas confirmaron los tres ejes del problema. El 100 % de los administradores gestiona sin sistema centralizado y ninguno cuenta con alertas automatizadas.

2

Los supuestos se convirtieron en hipótesis verificables

Los ocho Feature Assumptions del Lean UX Process derivaron en ocho Hypothesis Statements, cada uno ligado a un resultado de negocio medible y trazable hasta el Impact Mapping.

3

El dominio se modeló antes de escribir código

Del Big Picture EventStorming a los nueve Bounded Contexts del Context Map, con arquitectura C4 y diseño táctico documentado en ocho contextos con sus diagramas como código.

Próximos pasos hacia TB1

Capítulo V (Solution UI/UX Design) y Capítulo VI (Product Implementation, Validation & Deployment) con el Sprint 1 completo, además del despliegue de la primera versión del Landing Page y de las Frontend Web Applications.

Bibliografía y anexos

Bibliografía

Las fuentes citadas a lo largo del informe incluyen INEI (2018, 2025) para el Emporio Comercial de Gamarra y el acceso a computadora en hogares; OSIPTEL (2025) para la penetración del smartphone; ComexPerú (2025) y Silupú (2026) para el universo de micro y pequeñas empresas; y Gestión (2025, 2026), El Comercio (2024a, 2024b) e Infobae (2024) para la inseguridad y los siniestros en galerías.

Se complementan con las referencias metodológicas del curso sobre Lean UX, EventStorming, Domain-Driven Design, C4 Model y GitFlow.

Anexo A — Videos de Exposiciones

El anexo recoge el enlace del video de exposición de cada entrega, especificando a cuál corresponde.

Para AV1 debe incluirse la URL privada publicada en Microsoft Stream o Clipchamp, además del archivo .mp4 entregado por separado.

Nomenclatura exigida:

upc-pre-202620-1asi0572-8741-vanguardtech-expo-av1.mp4

Reparto de la exposición

Cada integrante explica ante cámara la construcción de los artefactos que desarrolló

Integrante	Secciones que expone
Sebastián Córdova Valdivia	Capítulo I completo (1.1 Startup Profile, 1.2 Solution Profile, 1.3 Segmentos objetivo) y 3.2 Impact Mapping
Angelo Marcio Curi Marcelo	2.1 Competidores, 2.5 Ubiquitous Language, 4.1.3 Software Architecture y 4.2.2 – 4.2.3
Henry Kevin Diaz Gutierrez	2.2 Entrevistas (administrador), 2.3 Needfinding y 4.2.4 Management-Tenant Communication
Joaquín Enrique Carranza Tesén	2.2 Entrevistas — diseño y registro del segmento inquilino
Renzo José Araujo Ingunza	2.4 Big Picture EventStorming, 4.1.1 Design-Level EventStorming, 4.2.1 IAM y 4.2.5 Analytics
Miguel Juan Diego Esquivel León	3.1 User Stories y 3.3 Product Backlog
Adrian Quiroz Caceres	Front matter y estructura del repositorio, 4.1.2 Context Mapping y 4.2.8 Property Management

Duración máxima del video: 30 minutos. · La primera parte incluye tomas de cada participante presentándose ante cámara. · Los diagramas deben mostrarse en su herramienta, no solo como imagen en el slide.

Gracias

StorePulse — VanguardTech

1ASI0572 Desarrollo de Soluciones IoT · NRC 8741 · Informe del Trabajo Final AV1 · Período 202620